

TP – modelisation du signal**Exercice 1**

Créer un curseur n allant de 1 à 10 avec un incrément de 1.

Dans le champs de saisie, taper : $f(x) := x^n$

Créer les fonctions $g(x) = f(-x)$ et $h(x) = -f(x)$

1) Pour $n = 2$

a) Quelles sont les courbes qui se superposent ?

b) Que peut-on en déduire comme propriété sur f ?

On dit que f est paire.

2) Pour $n = 3$

a) Quelles sont les courbes qui se superposent ?

b) Que peut-on en déduire comme propriété sur f ?

On dit que f est impaire.

3) Faire varier le curseur. Quelles sont les fonctions paires et impaires ?

4) On s'intéresse maintenant à la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$.

En vous inspirant des questions précédentes, f est-elle paire ? impaire ? aucun des deux ?

5) Même question pour $f(x) = e^x$.

6) Graphiquement, comment peut-on identifier fonction paire ? une fonction impaire ?

Exercice 2

Dans le champs de saisie, taper : $f(x) := 0.5 * x^2$

- 1) Construire la fonction $g(x) = -f(x)$. Que remarque-t-on ?
- 2) Construire la fonction $g(x) = f(x + a)$. Faire varier le curseur a qui vient de se créer. Que remarque-t-on ?
- 3) On considère $g(x) = f(x - 3)$. Comment obtenir la courbe de g à partir de celle de f ?
- 4) Même question avec $g(x) = f(x + 5)$.

Exercice 3

Dans le champs de saisie, taper : $f(x) := a * \cos(w * x + p)$

Vérifier que les curseurs a et w sont bien à 1.

Modifier le curseur p pour qu'il varie de -2π (dans géogebra, π s'écrit pi) jusqu'à 2π avec un incrément de $\frac{\pi}{6}$

f représente un signal

- 1) Faire varier p . Que remarque-t-on ?

p représente le déphasage.

- 2) Que se passe-t-il quand $p = 2\pi$?

on dit que f est 2π - périodique.

- 3) Fixer p à 0.
- 4) Faire varier a . Que remarque-t-on ?

a représente l'amplitude.

- 5) Faire varier w . Que remarque-t-on ?

w représente la pulsation.